مستندات فنی

دیتابیس کارلیکس (Karlix، نام قبلی: تسکام)

همه‌ی جدول‌ها و ستون‌ها: نوع داده، مقدار پیش‌فرض، کلیدها و روابط، و فلو و کاربرد هر بخش در برنامه.

32	303	50
جدول	ستون	کلید خارجی

نسخه‌ی برنامه: `7.6.0` — نسخه‌ی ساختار دیتابیس (Schema): `043` — تاریخ ساخت: `2026-11-10`

منبع: `database/schema.sql` و `bin/db-docs/describe.py` ؛ ساخت دوباره: `python3 bin/db-docs/build.py`

قواعد کلی

- **موتور و نویسه‌ها:** همه‌ی جدول‌ها InnoDB با `utf8mb4_unicode_ci` (پشتیبانی کامل فارسی و ایموجی). سازگار با MySQL 5.7+ و MariaDB 10.3+.
- **شناسه‌ها:** `INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT` (جدول‌های پرحجم مثل پیام‌ها و رویدادها `BIGINT`). استثنا: `texts.id` رشته‌ای و `user_sessions.id_hash` هش.
- **زمان‌ها:** ستون‌های `TIMESTAMP/DATETIME` به وقت سرور (DB_TIMEZONE)؛ چند ستون Unix time (عدد ثانیه) هستند و در توضیح ستون مشخص شده‌اند. نمایش در رابط کاربری شمسی است.
- **بولی‌ها:** `TINYINT(1)` با ۰/۱. **JSON:** در ستون‌های `TEXT` (مثل دسترسی‌ها) ذخیره و در PHP اعتبارسنجی می‌شود.
- **روابط:** کلیدهای خارجی رفتار حذف مشخص دارند: `CASCADE` (حذف وابسته‌ها) یا `SET NULL` (مثلاً مسئول تسک وقتی کاربر حذف می‌شود).
- **امنیت داده:** رمز عبور با Argon2id؛ توکن‌های API، شناسه‌ی نشست‌ها و کلیدهای محدودیت نرخ فقط به‌صورت SHA-256؛ متن پیام‌های چت و نام فایل‌هایشان با AES-256-GCM رمزشده؛ فایل‌های آپلودی بیرون از پوشه‌ی عمومی با نام تصادفی.
- **تغییرات ساختار:** فایل‌های `database/migrations/NNN_*.sql` ؛ `App\Core\Schema` تغییرات افزایشی (ستون، جدول، مقدار ENUM و اصلاح داده‌ی یک‌باره) را خودکار اعمال می‌کند (`SCHEMA_AUTO`) یا با `php bin/migrate.php` . نسخه‌ی اعمال‌شده با فایل `storage/cache/schema-NNN` مشخص می‌شود.
- **نام‌گذاری:** لیبل‌ها در دیتابیس `subjects` و `subject_id` نام دارند (سازگاری با نسخه‌ی قدیم).
- **راهنمای نشانه‌ها در جدول ستون‌ها:** `PK` کلید اصلی، `UNIQUE` یکتا، `FK` کلید خارجی، `AUTO` خودافزا.

فهرست جدول‌ها

کاربران، نشست و امنیت

1. کاربران `users`
2. نشست‌های ورود `user_sessions`
3. پنجره‌های ورود مدیر به پنل کاربر `impersonations`
4. لاگ امنیتی مدیران `admin_logs`
5. توکن‌های API `api_tokens`
6. شمارنده‌های محدودیت نرخ `rate_limits`
7. گزارش رویدادهای امنیتی `audit_log`
8. متن‌های قابل ویرایش `content_texts`
9. اشتراک‌های اعلان (Web Push) `push_subscriptions`

پروژه‌ها

10. پروژه‌ها `projects`
11. اعضای پروژه `project_members`
12. درخواست‌های عضویت در پروژه `project_join_requests`
13. پروژه‌های مسدودشده `project_blocks`
14. تاریخچه‌ی خروج از پروژه `project_leave_history`

تسک‌ها

15. لیبل‌ها `subjects`
16. تسک‌ها `tasks`
17. بیننده‌های تسک محرمانه `task_viewers`
18. یادداشت‌های تسک `task_notes`
19. تاریخچه‌ی تسک `task_events`
20. منشن‌ها `task_mentions`
21. پیوست‌های تسک `task_attachments`
22. پیوست‌های یادداشت `note_attachments`

همکاران و گفتگو

23. همکاران `colleagues`
24. درخواست‌های همکاری `colleague_requests`
25. مسدودسازی کاربران `colleague_blocks`
26. مسدودی‌های «شبح» `colleague_block_ghosts`
27. پیام‌های گفتگو `chat_messages`
28. درخواست‌های گفتگو `chat_requests`
29. پاک کردن تاریخچه‌ی گفتگو `chat_history_clears`

یادداشت‌ها و پشتیبانی

30. یادداشت‌ها (متن‌های آماده‌ی قدیمی) `texts`
31. تیکت‌های پشتیبانی `support_tickets`
32. پیام‌های تیکت `support_messages`

کاربران، نشست و امنیت

1. کاربران `users`

26 ستون

همه‌ی حساب‌ها: کاربران پنل، مدیران و ربات اطلاع‌رسانی. شناسه‌ی ورود شماره موبایل است.

فلو و قواعد

- ثبت‌نام از صفحه‌ی ورود ← status = pending؛ مدیر در پنل مدیر تأیید می‌کند ← active (یا deactivated / blocked).
- مدیر از پنل مدیر هم می‌تواند کاربر بسازد (وضعیت دلخواه). اولین کاربر با role = admin «مدیر کل» است و همه‌ی دسترسی‌ها را دارد.
- هر کاربر جدید سه لیبل پیش‌فرض (subjects) و یک «پروژه‌ی نمونه» می‌گیرد.
- ربات اطلاع‌رسانی یک ردیف با is_bot = 1 است؛ اعلان‌های سیستمی (واگذاری تسک، بررسی سرپرست، …) به‌صورت پیام چت از طرف آن ارسال می‌شود و نمی‌تواند وارد شود.
- حذف کاربر همه‌ی داده‌های وابسته‌اش را (با کلیدهای خارجی CASCADE) پاک می‌کند؛ در تسک‌ها و تماس‌ها مسئول NULL می‌شود.
- شناسه‌ی عمومی (v5.0): هیچ شناسه‌ی عددی (id) کاربر، پروژه، تسک، یادداشت، لیبل، تیکت، پیام، توکن و … بیرون از سرور نمی‌رود؛ همه‌جا ستون pid (رشته‌ی تصادفی ۱۲ نویسه‌ای) به‌کار می‌رود و کلیدهای خارجی داخل دیتابیس همان id عددی می‌مانند.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`id` PK AUTO	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود.
`pid` UNIQUE	`CHAR(12)` متن با طول ثابت 12 نویسه	بله	`NULL`	شناسه‌ی عمومی (v5.0): رشته‌ی تصادفی ۱۲ نویسه‌ای از حروف کوچک و ارقام بدون نویسه‌های شبیه (0، 1، o، l، i) و همیشه با دست‌کم یک حرف؛ یکتا (UNIQUE). هر جا شناسه‌ی این ردیف بیرون می‌رود (آدرس صفحه، پارامتر فرم و کوئری، JSON پنل، REST API، لینک‌ها) همین مقدار است، نه id. DB::insert هنگام ساخت ردیف خودکار پر می‌کند؛ ردیف‌های قدیمی را Schema::ensure / php bin/migrate.php پر می‌کنند و ردیفی که هنوز ندارد (درج با SQL خام) اولین بار که بیرون برود همان‌جا می‌گیرد (Pid::of). ورودی‌ها در Router (پارامترهای {task}، {project}، …) و Request (فیلدهای *_id) از pid به id ترجمه می‌شوند؛ مقدار عددی یا pid ناموجود پذیرفته نمی‌شود (۴۰۴ / INVALID_ID).
`mobile` UNIQUE	`VARCHAR(11)` متن تا 11 نویسه	خیر	–	شماره موبایل ۱۱ رقمی که با 09 شروع می‌شود؛ نام کاربری ورود و یکتا. برای ربات 00000000000. به دیگران (به‌جز همکار تأییدشده) ماسک‌شده نمایش داده می‌شود.
`first_name`	`VARCHAR(100)` متن تا 100 نویسه	خیر	–	نام کاربر. نام ربات اطلاع‌رسانی (is_bot = 1) از v7.5 «کارلیکس» است (اصلاح داده‌ی 043، نام قبلی «تسکام»).
`last_name`	`VARCHAR(100)` متن تا 100 نویسه	خیر	`''`	نام خانوادگی (اختیاری؛ رشته‌ی خالی یعنی ندارد).
`email` UNIQUE	`VARCHAR(150)` متن تا 150 نویسه	بله	`NULL`	ایمیل اختیاری و یکتا.
`avatar`	`VARCHAR(255)` متن تا 255 نویسه	بله	`NULL`	نام فایل تصویر پروفایل در storage/uploads/avatars (تصویر با GD دوباره ساخته می‌شود). NULL = حرف اول نام نمایش داده می‌شود.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
password_hash	VARCHAR(255) متن تا 255 نویسه	خیر	–	هش رمز عبور با Argon2id (یا bcrypt روی سرورهای قدیمی‌تر)؛ هنگام ورود اگر الگوریتم قدیمی باشد خودکار بازهش می‌شود. تغییر آن نشست‌های دیگر و توکن‌های API را باطل می‌کند.
role	ENUM admin · user یکی از مقادیر ثابت	خیر	user	نقش: user = کاربر پنل، admin = مدیر (پنل مدیر).
status	ENUM pending · active · deactivated · blocked یکی از مقادیر ثابت	خیر	pending	وضعیت حساب: pending (منتظر تأیید مدیر) ← active؛ deactivated = غیرفعال؛ blocked = مسدود. فقط active وارد پنل می‌شود.
admin_permissions	TEXT متن بلند	بله	NULL	دسترسی اختصاصی مدیر (JSON، v7.4+) آرایه‌ی کلیدهای AdminAccess::PERMS مثل ["view_users","support_view"]). NULL = دسترسی طبق نقش (admin_role). فقط مدیر کل در «تنظیمات ← دسترسی» آن را می‌نویسد؛ برای مدیر کل خوانده نمی‌شود (همیشه همه). مقدارهای قدیمیِ منسوخ از v4.4 با داده‌ی ۰۴۲ پاک شدند.
admin_role	VARCHAR(20) متن تا 20 نویسه	بله	NULL	نقش مدیر (فقط role = admin): super = مدیر کل، internal = مدیر داخلی، support = پشتیبان. اولین مدیر (کمترین id) همیشه مدیر کل است. از v7.4 دسترسی‌های پنل مدیر بر اساس نقش است (Auth::adminPermissions ← AdminAccess::of): مدیر کل همه، مدیر داخلی و پشتیبان طبق جدول «تنظیمات ← دسترسی» (content_texts.admin.access) یا دسترسی اختصاصی admin_permissions. فقط حساب مدیر کل اصلی و حساب خود مدیر از تغییر نقش/وضعیت/حذف توسط دیگران محفوظ است.
is_bot	TINYINT(1) بولی (۰/۱)	خیر	0	۱ = حساب ربات اطلاع‌رسانی (ورود ندارد، پیام به آن ارسال نمی‌شود).
allow_colleague_requests	TINYINT(1) بولی (۰/۱)	خیر	1	۱ = دیگران می‌توانند این کاربر را با شماره موبایل پیدا کنند (درخواست همکاری و «پیام جدید» در گفتگو). ۰ = فقط همکاران تأییدشده پیدایش می‌کنند.
project_join_requires_approval	TINYINT(1) بولی (۰/۱)	خیر	0	۱ = افزودن به پروژه به‌جای عضویت مستقیم، درخواست (project_join_requests) می‌سازد و کاربر باید تأیید کند.
task_link_access	ENUM members · colleagues · me · all یکی از مقادیر ثابت	خیر	members	چه کسانی تسک‌های این کاربر را با لینک اشتراکی (share_token) می‌بینند: members = اعضای پروژه (پیش‌فرض)، colleagues = همکاران، me = فقط خودش و افراد دارای دسترسی، all = هر کاربر واردشده.
quick_links	TEXT متن بلند	بله	NULL	منسوخ از v3.49 (دکمه‌ی دسترسی سریع به «ثبت سریع تسک» تبدیل شد)؛ فقط برای سازگاری مانده و استفاده نمی‌شود.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`theme`	`VARCHAR(20)` متن تا 20 نویسه	خیر	`dark`	منسوخ از v7.0: تم دیگر در دیتابیس ذخیره نمی‌شود و در کوکی kx_theme (تا v7.5: tk_theme) هر دستگاه است. از v7.3 این ستون دیگر خوانده نمی‌شود؛ دستگاه بدون کوکی تم پیش‌فرض (سبز روشن، green-light) را می‌بیند.
`tour`	`VARCHAR(20)` متن تا 20 نویسه	بله	`NULL`	وضعیت تور آموزشی: NULL = هنوز پرسیده نشده، skip = رد کرده، done = تمام کرده، عدد = شماره‌ی مرحله‌ای که در آن است.
`board_order`	`VARCHAR(255)` متن تا 255 نویسه	بله	`NULL`	منسوخ از v6.1 (هر پروژه بورد خودش را دارد و ترتیب ستون‌ها در projects.board_config است)؛ دیگر خوانده یا نوشته نمی‌شود.
`last_seen`	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	بله	`NULL`	Unix time آخرین فعالیت در گفتگو؛ برای «آنلاین / آخرین بازدید».
`last_login_at`	`DATETIME` تاریخ و ساعت	بله	`NULL`	زمان آخرین ورود موفق.
`last_login_ip`	`VARCHAR(45)` متن تا 45 نویسه	بله	`NULL`	IP آخرین ورود موفق.
`last_active_at`	`DATETIME` تاریخ و ساعت	بله	`NULL`	«آخرین بازدید» در پنل مدیر ← جزئیات کاربر: زمان آخرین درخواست خود کاربر به پنل (حداکثر هر ۵ دقیقه در Authenticate به‌روز می‌شود؛ ورود مدیر به‌جای کاربر آن را عوض نمی‌کند). مقدار اولیه = last_login_at.
`created_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	`CURRENT_TIMESTAMP`	زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود.
`updated_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	`CURRENT_TIMESTAMP` به‌روز با هر تغییر	زمان آخرین تغییر ردیف؛ دیتابیس هنگام هر UPDATE خودکار به‌روزش می‌کند.

کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **یکتا** `pid` : `uq_users_pid` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **یکتا** `mobile` : `uq_users_mobile` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **یکتا** `email` : `uq_users_email` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **ایندکس** `status, role` : `idx_users_status_role`

روابط

- کلید خارجی ندارد.
- ارجاع‌دهنده‌ها: `api_tokens.user_id`، `projects.user_id`، `user_sessions.user_id`، `project_blocks.user_id`، `project_members.user_id`، `project_join_requests.user_id`، `project_join_requests.invited_by`، `subjects.user_id`، `project_leave_history.user_id`، `tasks.user_id`، `tasks.assignee_id`، `task_notes.user_id`، `task_viewers.user_id`، `task_attachments.user_id`، `task_mentions.user_id`، `note_attachments.user_id`، `colleagues.user_id`، `colleagues.colleague_user_id`، `colleague_blocks.blocker_user_id`، `colleague_blocks.blocked_user_id`، `colleague_block_ghosts.blocker_user_id`، `colleague_requests.requester_id`، `colleague_requests.target_id`، `chat_messages.sender_id`، `chat_messages.receiver_id`، `chat_requests.requester_id`، `chat_requests.target_id`، `chat_history_clears.user_id`، `chat_history_clears.other_user_id`، `texts.user_id`، `support_tickets.user_id`، `support_messages.sender_id`، `push_subscriptions.user_id`، `impersonations.admin_id`، `impersonations.target_id`، `admin_logs.admin_id`، `admin_logs.target_id`

2. نشست‌های ورود `user_sessions`

10 ستون

نشست‌های PHP (به‌جای فایل) با هش شناسه؛ هر ردیف یک مرورگر/دستگاه. پایه‌ی «نشست‌های فعال» در پروفایل.

فلو و قواعد

- بازدید بدون کوکی ← ردیف مهمان (user_id = NULL) فقط برای توکن CSRF و پیام‌ها؛ بعد از ۲ ساعت بی‌فعالیتی پاک می‌شود.
- ورود موفق ← شناسه‌ی نشست عوض می‌شود، user_id و اتصال دستگاه (ip، ip_prefix، user_agent) ثبت می‌شود.
- هر درخواست last_activity را به‌روز می‌کند؛ بعد از life ثانیه بی‌فعالیتی منقضی و پاک می‌شود. هر ۶ ساعت شناسه چرخش می‌کند.
- استفاده از نشست در مرورگر دیگر ← حذف ردیف. فقط عوض شدن شبکه ← reauth_at پر می‌شود تا کاربر رمز را دوباره وارد کند.
- تغییر رمز یا «خروج همه‌ی دستگاه‌های دیگر» ردیف‌های دیگر همان کاربر را حذف می‌کند.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`id_hash` PK	`CHAR(64)` متن با طول ثابت 64 نویسه	خیر	—	SHA-256 شناسه‌ی نشست (کوکی). خود شناسه هیچ‌جا ذخیره نمی‌شود، پس نشت دیتابیس نشست‌ها را لو نمی‌دهد.
`user_id` FK → users	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	بله	`NULL`	کاربر واردشده؛ NULL = نشست مهمان (صفحه‌ی ورود).
`data`	`MEDIUMBLOB` داده‌ی دودویی	خیر	—	داده‌ی سریال‌شده‌ی نشست PHP (uid، توکن CSRF، پیام فلش، اتصال دستگاه، …).

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`ip`	`VARCHAR(45)` متن تا 45 نویسه	بله	`NULL`	IP کامل دستگاه هنگام ورود.
`ip_prefix`	`VARCHAR(45)` متن تا 45 نویسه	بله	`NULL`	دو بخش اول IP هنگام ورود (مثلاً 5.120)؛ با SESSION_IP_BIND=prefix مقایسه می‌شود.
`user_agent`	`VARCHAR(255)` متن تا 255 نویسه	بله	`NULL`	مرورگر هنگام ورود؛ در «نشست‌های فعال» به‌صورت «Chrome روی Android» نمایش داده می‌شود.
`life`	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	`0`	حداکثر ثانیه‌ی بی‌فعالیتی مجاز (یک ساعت، یا ۳۰ روز با «مرا به خاطر بسپار»).
`created_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	`CURRENT_TIMESTAMP`	زمان شروع نشست (ورود).
`last_activity`	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	—	Unix time آخرین درخواست؛ برای انقضا و «آخرین فعالیت».
`reauth_at`	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	بله	`NULL`	Unix time شروع انتظار «تأیید دوباره‌ی رمز» بعد از عوض شدن شبکه؛ NULL = عادی. در «نشست‌های فعال» با هشدار قرمز نمایش داده می‌شود.

کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id_hash`
- **ایندکس** `idx_us_user`: `user_id`
- **ایندکس** `idx_us_activity`: `last_activity`

روابط

- `user_id` ← `users.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته

3. پنجره‌های ورود مدیر به پنل کاربر `impersonations`

16 ستون

هر بار که مدیر وارد پنل یک کاربر می‌شود یک «پنجره» (تب جداگانه) ساخته می‌شود؛ نشست خود مدیر عوض نمی‌شود (v5.1).

فلو و قواعد

- شروع: پنل مدیر ← «ورود به پنل کاربر» ← تأیید رمز مدیر (اگر در IMPERSONATE_STEPUP_MINUTES اخیر تأیید نشده) ← ردیف جدید + توکن تصادفی ۳۲ نویسه‌ای؛ تب جدید با آدرس /as/<توکن>/dashboard باز می‌شود و همه‌ی لینک‌های آن تب همین پیشوند را دارند.
- هر درخواست آن تب (Impersonation::boot): توکن موجود، ended_at خالی، expires_at نگذشته، last_seen_at در سقف بی‌فعالیتی؛ session_hash برابر هش کلید مخفی imp_sk داخل نشست همان مرورگر؛ ua_hash همان مرورگر؛ مدیر هنوز مدیر فعال با دسترسی ورود و admin_pv برابر نسخه‌ی رمز فعلی؛ کاربر هدف هنوز کاربر عادی فعال. هر کدام نباشد ← ended_at و end_reason پر و صفحه‌ی «پنجره بسته شد».
- داده‌ی موقت نشست (پیام فلش، فرم قبلی، …) هر پنجره در $_SESSION[_scope][imp<id>] جداست؛ هویت نشست (uid مدیر) دست نمی‌خورد.
- پایان: دکمه‌ی «پایان و بستن» یا «خروج» داخل تب (exit)، بستن از پنل مدیر (admin_end / end_all)، خروج مدیر (logout، همه‌ی پنجره‌های همان نشست)، بی‌فعالیتی (idle)، سقف عمر (expired)، تغییر رمز/نقش مدیر (admin_changed)، غیرفعال شدن کاربر (target_inactive)، استفاده با نشست یا مرورگر دیگر (misuse) و سقف ۱۰ پنجره‌ی باز (limit).
- شروع، پایان، هر POST داخل پنجره (impersonate_action) و تلاش‌های مشکوک در audit_log به نام مدیر ثبت می‌شود.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`id` PK AUTO	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود.
`pid` UNIQUE	`CHAR(12)` متن با طول ثابت 12 نویسه	بله	`NULL`	شناسه‌ی عمومی (v5.0): رشته‌ی تصادفی ۱۲ نویسه‌ای از حروف کوچک و ارقام بدون نویسه‌های شبیه (0، 1، o، l، i) و همیشه با دست‌کم یک حرف؛ یکتا (UNIQUE). هر جا شناسه‌ی این ردیف بیرون می‌رود (آدرس صفحه، پارامتر فرم و کوئری، JSON پنل، REST API، لینک‌ها) همین مقدار است، نه id. DB::insert هنگام ساخت ردیف خودکار پر می‌کند؛ ردیف‌های قدیمی را Schema::ensure / php bin/migrate.php پر می‌کنند و ردیفی که هنوز ندارد (درج با SQL خام) اولین بار که بیرون برود همان‌جا می‌گیرد (Pid::of). ورودی‌ها در Router (پارامترهای {task}، {project}، …) و Request (فیلدهای *_id) از pid به id ترجمه می‌شوند؛ مقدار عددی یا pid ناموجود پذیرفته نمی‌شود (۴۰۴ / INVALID_ID).
`token_hash` UNIQUE	`CHAR(64)` متن با طول ثابت 64 نویسه	خیر	–	SHA-256 توکن آدرس /as/<توکن>؛ خود توکن ذخیره نمی‌شود.
`admin_id` FK → users	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	مدیری که وارد پنل کاربر شده.
`target_id` FK → users	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	کاربری که پنلش باز شده (فقط کاربر عادی فعال).
`session_hash`	`CHAR(64)` متن با طول ثابت 64 نویسه	خیر	–	SHA-256 کلید مخفی imp_sk نشست مدیر؛ توکن فقط با همان نشست معتبر است.
`admin_pv`	`VARCHAR(32)` متن تا 32 نویسه	خیر	–	نسخه‌ی رمز مدیر هنگام شروع؛ تغییر رمز مدیر = پایان پنجره.
`ua_hash`	`CHAR(64)` متن با طول ثابت 64 نویسه	خیر	–	هش مرورگر مدیر هنگام شروع؛ مرورگر دیگر = پایان (misuse).
`ip`	`VARCHAR(45)` متن تا 45 نویسه	بله	`NULL`	IP مدیر هنگام شروع.
`last_ip`	`VARCHAR(45)` متن تا 45 نویسه	بله	`NULL`	IP آخرین درخواست پنجره.
`actions`	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	`0`	تعداد درخواست‌های تغییردهنده (POST) در این پنجره.
`created_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	`CURRENT_TIMESTAMP`	زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود.
`last_seen_at`	`DATETIME` تاریخ و ساعت	خیر	–	آخرین درخواست غیر پس‌زمینه؛ مبنای بسته شدن با بی‌فعالیتی (IMPERSONATE_IDLE_MINUTES).
`expires_at`	`DATETIME` تاریخ و ساعت	خیر	–	پایان قطعی (IMPERSONATE_MAX_HOURS بعد از شروع).

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`ended_at`	`DATETIME` تاریخ و ساعت	بله	`NULL`	زمان بسته شدن؛ NULL = باز.
`end_reason`	`VARCHAR(32)` متن تا 32 نویسه	بله	`NULL`	دلیل بسته شدن: idle، logout، end_all، admin_end، exit، limit، misuse، target_inactive، admin_changed، expired.

کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **یکتا** `token_hash` : `uq_imp_token` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **یکتا** `pid` : `uq_impersonations_pid` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **ایندکس** `admin_id, ended_at` : `idx_imp_admin`

روابط

- `admin_id` ← `users.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- `target_id` ← `users.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته

4. لاگ امنیتی مدیران `admin_logs`

14 ستون

پنل مدیر ← تنظیمات ← امنیت (v5.2). فعلاً ورود مدیر به پنل کاربر: ورود، خروج و هر تغییری که مدیر داخل پنل کاربر داده است.

فلو و قواعد

- ورود: action = enter ← Impersonation::start (نقش مدیر در همان لحظه در admin_role).
- خروج یا بسته شدن پنجره (هر دلیل): action = exit ← Impersonation::end و دلیل در changes ({"reason": "..."}).
- تغییرها: داخل پنجره (AdminLog::watch) هر INSERT / UPDATE / DELETE لایه‌ی DB روی جدول‌های AdminLog::TRACK (تسک، پروژه، لیبل، یادداشت، پیوست، عضویت، همکاری، گفتگو، تیکت، متن آماده، پروفایل کاربر، ...) با عکس ردیف قبل و بعد ثبت می‌شود: action = create / update / delete، changes = فقط ستون‌هایی که عوض شده‌اند [{f, b, a}]. ستون‌های فنی/محرمانه (رمز، توکن، مسیر فایل، متن پیام گفتگو) ثبت نمی‌شوند؛ پیام‌های خودکار ربات هم نه.
- نمایش: AdminLog::present نام ستون‌ها و مقدارها را خوانا می‌کند (کاربر، پروژه، لیبل، وضعیت بورد، اولویت، تاریخ شمسی) و برای تسک/پروژه لینک «ورود به پنل» سازنده‌ی پروژه با همان تسک می‌سازد. فیلتر بر اساس مدیر، کاربر و نوع؛ صفحه‌بندی ۱۰ / ۲۰ / ۵۰ / ۱۰۰.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`id` PK AUTO	`BIGINT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	—	شناسه‌ی ردیف (بیرون نمی‌رود).
`admin_id` FK → users	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	—	مدیری که کار را انجام داده.
`admin_role`	`VARCHAR(20)` متن تا 20 نویسه	بله	`NULL`	نقش مدیر در همان لحظه: super (مدیر کل)، internal (مدیر داخلی)، support (پشتیبان).
`target_id` FK → users	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	بله	`NULL`	کاربری که مدیر وارد پنلش شده (حذف کاربر = NULL).
`impersonation_id`	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	بله	`NULL`	پنجره‌ی ورود به پنل کاربر (impersonations.id).

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`action`	`VARCHAR(20)` متن تا 20 نویسه	خیر	–	enter = ورود، exit = خروج، create / update / delete = تغییر رکورد.
`entity`	`VARCHAR(40)` متن تا 40 نویسه	بله	`NULL`	جدول رکورد تغییرکرده.
`entity_id`	`VARCHAR(64)` متن تا 64 نویسه	بله	`NULL`	شناسه‌ی داخلی رکورد تغییرکرده.
`entity_title`	`VARCHAR(255)` متن تا 255 نویسه	بله	`NULL`	عنوان رکورد در لحظه‌ی ثبت (عنوان تسک، نام پروژه، …).
`changes`	`MEDIUMTEXT` متن بلند	بله	`NULL`	JSON تغییرها: [{f: ستون، b: قبل، a: بعد}]؛ برای خروج {reason}.
`request_key`	`CHAR(16)` متن با طول ثابت 16 نویسه	بله	`NULL`	کلید تصادفی هر درخواست؛ تغییرهای یک درخواست کلید یکسان دارند.
`path`	`VARCHAR(190)` متن تا 190 نویسه	بله	`NULL`	مسیر درخواست داخل پنل کاربر.
`ip`	`VARCHAR(45)` متن تا 45 نویسه	بله	`NULL`	IP مدیر.
`created_at`	`DATETIME` تاریخ و ساعت	خیر	–	زمان دقیق (تا ثانیه).

کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **ایندکس** `idx_al_admin`: `admin_id, created_at`
- **ایندکس** `idx_al_target`: `target_id, created_at`
- **ایندکس** `idx_al_created`: `created_at`

روابط

- `users.id` ← `admin_id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- `users.id` ← `target_id` — با حذف ردیف مرجع: مقدار NULL می‌شود

5. توکن‌های API `api_tokens`

12 ستون

توکن‌های دسترسی REST API (وب سرویس ← توکن‌ها). فقط هش ذخیره می‌شود و توکن یک بار هنگام ساخت نمایش داده می‌شود.

فلو و قواعد

- ساخت در پنل (نام الزامی، دسترسی read/write، انقضا ۳۰/۹۰/۳۶۵ روز یا بدون انقضا) ← توکن یک بار نمایش داده می‌شود.
- هر درخواست API با هدر Authorization: Bearer ← جست‌وجو با token_hash، بررسی is_active و expires_at، ثبت last_used_at و last_ip.
- توکن نامعتبر از یک IP بیش از ۲۰ بار در ۱۰ دقیقه ← آن IP موقتاً مسدود (rate_limits.api_bad_token).
- تغییر رمز کاربر همه‌ی توکن‌هایش را حذف می‌کند.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`id` PK AUTO	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
pid UNIQUE	CHAR(12) متن با طول ثابت 12 نویسه	بله	NULL	شناسه‌ی عمومی (v5.0): رشته‌ی تصادفی ۱۲ نویسه‌ای از حروف کوچک و ارقام بدون نویسه‌های شبیه (0، 1، o، l، i) و همیشه با دست‌کم یک حرف؛ یکتا (UNIQUE). هر جا شناسه‌ی این ردیف بیرون می‌رود (آدرس صفحه، پارامتر فرم و کوئری، JSON پنل، REST API، لینک‌ها) همین مقدار است، نه id. DB::insert هنگام ساخت ردیف خودکار پر می‌کند؛ ردیف‌های قدیمی را Schema::ensure / php bin/migrate.php پر می‌کنند و ردیفی که هنوز ندارد (درج با SQL خام) اولین بار که بیرون برود همان‌جا می‌گیرد (Pid::of). ورودی‌ها در Router (پارامترهای {task}، {project}، …) و Request (فیلدهای *_id) از pid به id ترجمه می‌شوند؛ مقدار عددی یا pid ناموجود پذیرفته نمی‌شود (۴۰۴ / INVALID_ID).
user_id FK → users	INT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	کاربر صاحب این ردیف (users.id).
name	VARCHAR(100) متن تا 100 نویسه	خیر	بدون نام	نام انتخابی کاربر برای شناختن توکن.
token_hash UNIQUE	CHAR(64) متن با طول ثابت 64 نویسه	خیر	–	SHA-256 توکن؛ یکتا. خود توکن ذخیره نمی‌شود.
token_prefix	VARCHAR(16) متن تا 16 نویسه	خیر	–	چند نویسه‌ی اول توکن برای تشخیص در فهرست پنل.
scope	ENUM read · write یکی از مقادیر ثابت	خیر	write	read = فقط درخواست‌های GET، write = خواندن و نوشتن.
last_used_at	TIMESTAMP زمان (تاریخ و ساعت)	بله	NULL	زمان آخرین استفاده.
last_ip	VARCHAR(45) متن تا 45 نویسه	بله	NULL	IP آخرین استفاده.
is_active	TINYINT(1) بولی (۰/۱)	خیر	1	۱ = فعال؛ ۰ = غیرفعال‌شده توسط کاربر.
expires_at	DATETIME تاریخ و ساعت	بله	NULL	زمان انقضا؛ NULL = بدون انقضا.
created_at	TIMESTAMP زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	CURRENT_TIMESTAMP	زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود.

کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **یکتا** `pid` : `uq_api_tokens_pid` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **یکتا** `token_hash` : `uq_api_tokens_hash` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **ایندکس** `user_id, is_active` : `idx_api_tokens_user`

روابط

- `user_id` ← `users.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته

6. شمارنده‌های محدودیت نرخ `rate_limits`

4 ستون

هر ردیف یک «تلاش» در یک سطل (bucket) برای یک کلید (IP، کاربر، موبایل|IP، …). سقف‌ها با شمردن ردیف‌ها در یک بازه‌ی زمانی بررسی می‌شوند.

فلو و قواعد

- Throttle::attempt: اگر شمارنده از قبل به سقف رسیده باشد ردیف جدید ثبت نمی‌شود و رد می‌شود؛ وگرنه ثبت و بعد شمارش (ضد Race).
- سطل‌های مهم: login_lock (ورود و قفل حساب)، login_ip, login_user, login_acct, login_src, register_ip, guest_session, *_captcha_ip, api_bad_token, api_user, web_write, create (ساخت داده)، user_lookup, colleague_add, colleague_block, *_chat_send, chat_request, upload, support_new, support_reply, pwd_change, reauth, heavy (صفحه‌های سنگین).
- ورود موفق ردیف‌های ورود همان کاربر را پاک می‌کند. ردیف‌های قدیمی‌تر از یک روز حداکثر هر ۵ دقیقه یک بار پاک می‌شوند.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`id` PK AUTO	`BIGINT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	شناسه‌ی یکتا (BIGINT؛ حجم بالای ثبت).
`bucket`	`VARCHAR(32)` متن تا 32 نویسه	خیر	–	نام سطل (نوع محدودیت)، مثل login_ip.
`key`	`CHAR(64)` متن با طول ثابت 64 نویسه	خیر	–	کلید سطل (مثلاً IP یا «موبایل|IP» یا شناسه‌ی کاربر)؛ خود SHA-256 مقدار ذخیره نمی‌شود.
`created_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	`CURRENT_TIMESTAMP`	زمان تلاش؛ شمارش در بازه‌ی «از الان تا N ثانیه قبل» انجام می‌شود.

کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **ایندکس** `idx_rate_limits_lookup`: `bucket, key, created_at`
- **ایندکس** `idx_rate_limits_created`: `created_at`

روابط

- کلید خارجی ندارد.

7. گزارش رویدادهای امنیتی `audit_log`

7 ستون

رویدادهای حساس برای بررسی امنیتی و پیگیری مدیران.

فلو و قواعد

- نمونه‌ی action ها: login, login_failed, login_locked, login_throttled, logout, register, password_changed, token_created, token_deleted, session_network_changed, session_reauth, session_revoked, admin_user_created / updated / deleted / status, admin_reauth_failed, impersonate_start / stop, content_updated.
- ده‌تای آخر در پنل مدیر ← تحلیل سیستم نمایش داده می‌شود.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`id` PK AUTO	`BIGINT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	شناسه‌ی یکتا (BIGINT).
`user_id`	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	بله	`NULL`	کاربری که رویداد مربوط به اوست یا انجامش داده؛ NULL برای رویداد بدون کاربر (مثل ورود ناموفق با شماره‌ی ناموجود). کلید خارجی ندارد تا با حذف کاربر گزارش بماند.
`action`	`VARCHAR(64)` متن تا 64 نویسه	خیر	–	نوع رویداد (کلید انگلیسی).
`details`	`TEXT` متن بلند	بله	`NULL`	جزئیات به‌صورت JSON (مثلاً موبایل، IP قبلی، شناسه‌ی کاربر هدف).
`ip`	`VARCHAR(45)` متن تا 45 نویسه	بله	`NULL`	IP درخواست.
`user_agent`	`VARCHAR(255)` متن تا 255 نویسه	بله	`NULL`	مرورگر درخواست.
`created_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	`CURRENT_TIMESTAMP`	زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود.

کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **ایندکس** `idx_audit_user_action`: `user_id, action`
- **ایندکس** `idx_audit_created`: `created_at`

روابط

- کلید خارجی ندارد.

8. متن‌های قابل ویرایش `content_texts`

4 ستون

متن‌هایی که مدیر در «پنل مدیر ← محتوا» تغییر داده: متن‌های تور آموزشی، چیدمان سایدبار، متن خطاها و placeholderها. نبودن ردیف = متن پیش‌فرض از config.

فلو و قواعد

- مدیر متن را ویرایش می‌کند ← ردیف با کلید ثابت ذخیره/به‌روز می‌شود؛ «بازگشت به پیش‌فرض» ردیف را حذف می‌کند.
- کلیدها: admin.access (JSON، v7.4، دسترسی نقش‌های مدیر {internal:[…], support:[…]}) از «تنظیمات ← دسترسی»؛ نبود = (AdminAccess::DEFAULTS)، board.default (JSON، v6.1، بورد پیش‌فرض از «محتوا ← بورد»؛ نبود = چیدمان اولیه)، tour.step_N (config/tour_texts.php)، sidebar.user (config/sidebar.php؛ JSON چیدمان، هر گزینه با desc = توضیح زیر نام در پاپ‌آپ زیرمنو، نبودِ desc = توضیح پیش‌فرض config)، sidebar.user.opts (تنظیمات نمایش سایدبار: {"show_desc": true/false})، ph.* (config/placeholder_texts.php)، error.* (config/error_texts.php).

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`key` PK	`VARCHAR(80)` متن تا 80 نویسه	خیر	–	کلید یکتای متن، مثل tour.step_5 یا sidebar.user.
`body`	`TEXT` متن بلند	خیر	–	متن ویرایش‌شده (برای سایدبار: JSON چیدمان).

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`updated_by`	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	بله	`NULL`	مدیری که آخرین بار ویرایش کرده.
`updated_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	`CURRENT_TIMESTAMP` به‌روز با هر تغییر	زمان آخرین تغییر ردیف؛ دیتابیس هنگام هر UPDATE خودکار به‌روزش می‌کند.

کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `key`

روابط

- کلید خارجی ندارد.

9. اشتراک‌های اعلان (Web Push) `push_subscriptions`

10 ستون

هر مرورگر/دستگاهی که اعلان PWA را فعال کرده.

فلو و قواعد

- کاربر در صفحه‌ی «نصب برنامه» اعلان را فعال می‌کند ← مرورگر اشتراک می‌سازد ← ثبت با endpoint (فقط سرویس‌های مجاز Google/Mozilla/Apple/Microsoft).
- رویدادها (پیام چت، واگذاری تسک، یادآوری مهلت، …) ← پیام رمزشده (aes128gcm) به endpoint ارسال می‌شود. ۴۰۴/۴۱۰ = حذف اشتراک؛ خطای مکرر = fail_count بالا می‌رود و بعد از ۲۰ بار حذف.
- خروج از حساب، اشتراک همان مرورگر را حذف می‌کند. هر کاربر حداکثر چند دستگاه دارد (Push::MAX_DEVICES).

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`id` PK AUTO	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود.
`user_id` FK → users	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	کاربر صاحب این ردیف (users.id).
`endpoint`	`TEXT` متن بلند	خیر	–	آدرس سرویس push مرورگر.
`endpoint_hash` UNIQUE	`CHAR(64)` متن با طول ثابت 64 نویسه	خیر	–	SHA-256 آدرس برای یکتایی (یک اشتراک = یک کاربر).
`p256dh`	`VARCHAR(255)` متن تا 255 نویسه	خیر	–	کلید عمومی مرورگر برای رمزنگاری پیام.
`auth`	`VARCHAR(64)` متن تا 64 نویسه	خیر	–	رمز احراز اشتراک (auth secret) برای رمزنگاری.
`user_agent`	`VARCHAR(255)` متن تا 255 نویسه	بله	`NULL`	مرورگر/دستگاه ثبت‌کننده.
`created_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	`CURRENT_TIMESTAMP`	زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود.
`last_ok_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	بله	`NULL`	آخرین ارسال موفق.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`fail_count`	`TINYINT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	`0`	تعداد خطاهای پشت‌سرهم ارسال.

کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **یکتا** `endpoint_hash` : `uq_push_endpoint` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **ایندکس** `user_id` : `idx_push_user`

روابط

- `user_id` ← `users.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته

پروژه‌ها

10. پروژه‌ها `projects`

14 ستون

پروژه‌های تیمی. هر تسک باید در یک پروژه باشد؛ اعضای پروژه با نقش و دسترسی در project_members.

فلو و قواعد

- ساخت پروژه ← سازنده (user_id) همه‌ی دسترسی‌ها را دارد و عضو project_members نیست.
- افزودن عضو: فقط همکار تأییدشده، تا سقف max_members؛ اگر کاربر «تأیید دستی عضویت» دارد، درخواست در project_join_requests.
- کاربر پروژه را حذف نمی‌کند (v4.0)؛ سازنده آن را «مسدود» می‌کند ← blocked_at/blocked_by پر می‌شود، پروژه از فهرست و انتخاب‌گرهای همه‌ی اعضا کنار می‌رود و تسک یا عضو جدید نمی‌گیرد (PROJECT_BLOCKED)؛ تسک‌های فعلی‌اش می‌مانند. رفع مسدودی از «پروژه‌های مسدودشده» ← هر دو ستون NULL.
- حذف واقعی ردیف فقط با حذف حساب سازنده (CASCADE) ← اعضا، درخواست‌ها و مسدودی‌های دعوت پاک و project_id تسک‌ها NULL می‌شود.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
id PK AUTO	INT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود.
pid UNIQUE	CHAR(12) متن با طول ثابت 12 نویسه	بله	NULL	شناسه‌ی عمومی (v5.0): رشته‌ی تصادفی ۱۲ نویسه‌ای از حروف کوچک و ارقام بدون نویسه‌های شبیه (0، 1، o، l، i) و همیشه با دست‌کم یک حرف؛ یکتا (UNIQUE). هر جا شناسه‌ی این ردیف بیرون می‌رود (آدرس صفحه، پارامتر فرم و کوئری، JSON پنل، REST API، لینک‌ها) همین مقدار است، نه id. DB::insert هنگام ساخت ردیف خودکار پر می‌کند؛ ردیف‌های قدیمی را Schema::ensure / php bin/migrate.php پر می‌کنند و ردیفی که هنوز ندارد (درج با SQL خام) اولین بار که بیرون برود همان‌جا می‌گیرد (Pid::of). ورودی‌ها در Router (پارامترهای {task}، {project}، …) و Request (فیلدهای *_id) از pid به id ترجمه می‌شوند؛ مقدار عددی یا pid ناموجود پذیرفته نمی‌شود (۴۰۴ / INVALID_ID).
user_id FK → users	INT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	سازنده (مدیر پروژه).
title	VARCHAR(255) متن تا 255 نویسه	خیر	–	عنوان پروژه.
description	TEXT متن بلند	بله	NULL	توضیحات.
max_members	SMALLINT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت	خیر	10	حداکثر تعداد اعضا (۱ تا ۱۰۰).

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`priority_type`	`ENUM` `category` · `percent` یکی از مقادیر ثابت	خیر	`category`	نحوه‌ی اولویت تسک‌ها: category = کم/متوسط/زیاد، percent = درصد ۰ تا ۱۰۰.
`board_config`	`TEXT` متن بلند	بله	`NULL`	بورد اختصاصی پروژه (JSON، v6.1): {"columns":[{key,label,icon,tone,desc}…],"start":کلید ستون شروع}. NULL = «بورد پیش‌فرض» (content_texts.board.default یا چیدمان اولیه). با مجوز پروژه‌ی manage_board از چرخ‌دنده‌ی بورد ویرایش می‌شود؛ rework/review/done همیشه هستند. حذف ستون دارای تسک، تسک‌ها را به ستون مقصد انتخابی می‌برد.
`profile_image`	`VARCHAR(255)` متن تا 255 نویسه	بله	`NULL`	نام فایل تصویر پروژه در storage/uploads/projects.
`status`	`TINYINT(1)` بولی (۰/۱)	خیر	`1`	۱ = فعال، ۰ = غیرفعال.
`is_sample`	`TINYINT(1)` بولی (۰/۱)	خیر	`0`	۱ = «پروژه نمونه»‌ای که سیستم هنگام ثبت‌نام برای کاربر می‌سازد (ProjectService::createSample). در فهرست پروژه‌ها، کارت «پروژه‌ها» و «پروژه‌های برتر» پنل مدیر شمرده نمی‌شود. وقتی کاربر عنوانش را عوض کند ۰ می‌شود (پروژه‌ی واقعی او).
`blocked_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	بله	`NULL`	زمان مسدود شدن پروژه توسط سازنده (به‌جای حذف)؛ NULL = فعال. پروژه‌ی مسدود در هیچ فهرستی (پنل و API) نمی‌آید.
`blocked_by`	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	بله	`NULL`	کاربری که پروژه را مسدود کرده (سازنده).
`created_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	`CURRENT_TIMESTAMP`	زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود.

کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **یکتا** `pid` : `uq_projects_pid` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **ایندکس** `user_id` : `idx_projects_user`

روابط

- `user_id` ← `users.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- ارجاع‌دهنده‌ها: `project_members.project_id`، `project_blocks.project_id`، `tasks.project_id`، `project_join_requests.project_id`

11. اعضای پروژه `project_members`

10 ستون

عضویت کاربران در پروژه همراه با دسترسی‌ها. نقش‌ها (سرپرست، عضو، …) بسته‌های آماده از همین چهار ستون JSON هستند.

فلو و قواعد

- عضو جدید نقش پیش‌فرض «عضو» می‌گیرد: تسک = ویرایش اطلاعات و یادداشت؛ بورد = همه‌ی جابه‌جایی‌ها جز تکمیل؛ فقط تسک‌های خودش را می‌بیند.
- مدیر پروژه (یا عضو دارای manage_permissions) دسترسی‌ها را تغییر می‌دهد؛ دسترسی‌های تسک فقط روی تسک‌هایی اعمال می‌شود که عضو در بورد می‌بیند.
- خروج/حذف عضو ← ردیف حذف و در project_leave_history ثبت می‌شود.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
id PK AUTO	INT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود.
pid UNIQUE	CHAR(12) متن با طول ثابت 12 نویسه	بله	NULL	شناسه‌ی عمومی (v5.0): رشته‌ی تصادفی ۱۲ نویسه‌ای از حروف کوچک و ارقام بدون نویسه‌های شبیه (0، 1، o، l، i) و همیشه با دست‌کم یک حرف؛ یکتا (UNIQUE). هر جا شناسه‌ی این ردیف بیرون می‌رود (آدرس صفحه، پارامتر فرم و کوئری، JSON پنل، REST API، لینک‌ها) همین مقدار است، نه id. DB::insert هنگام ساخت ردیف خودکار پر می‌کند؛ ردیف‌های قدیمی را Schema::ensure / php bin/migrate.php پر می‌کنند و ردیفی که هنوز ندارد (درج با SQL خام) اولین بار که بیرون برود همان‌جا می‌گیرد (Pid::of). ورودی‌ها در Router (پارامترهای {task}، {project}، …) و Request (فیلدهای *_id) از pid به id ترجمه می‌شوند؛ مقدار عددی یا pid ناموجود پذیرفته نمی‌شود (۴۰۴ / INVALID_ID).
project_id UNIQUE FK → projects	INT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	پروژه.
user_id UNIQUE FK → users	INT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	عضو.
permissions	TEXT متن بلند	بله	NULL	JSON دسترسی‌های پروژه: edit_project, add_member, remove_member (خارج کردن کاربر), manage_permissions, view_analytics.
task_permissions	TEXT متن بلند	بله	NULL	JSON دسترسی روی تسک‌های پروژه: edit_info, edit_due, reassign, notes, complete, block (مسدود کردن تسک؛ تا v3 نامش delete بود و migration 027 آن را تبدیل کرد).
board_permissions	TEXT متن بلند	بله	NULL	JSON دسترسی بورد (v6.1): ["change_status"] = تغییر وضعیت آزاد بین ستون‌های بورد همین پروژه، [] = بدون جابه‌جایی. کلیدهای قدیمی مرحله‌ای (to_todo … move_any) معادل change_status خوانده می‌شوند و داده‌ی ۰۴۰ آن‌ها را تبدیل کرد. تأیید/برگرداندن/بازکردن تسک انجام‌شده با مجوز تسکِ complete است.
board_view_users	TEXT متن بلند	بله	NULL	JSON شناسه‌ی اعضایی که تسک‌هایشان در بورد این عضو دیده می‌شود؛ "all" = همه (پیش‌فرض نقش‌ها از عضو تا مدیر کل از v6.1)؛ []/NULL = فقط خودش. جستجوی بورد همیشه روی همه‌ی تسک‌های پروژه است.
board_limits	TEXT متن بلند	بله	NULL	JSON سقف تسک‌های این عضو در هر ستون بورد همین پروژه (کلید = کلید ستون، مثل {"in_progress":3}؛ ستون‌های بدون سقف: done و ستون شروع. نبودن کلید = پیش‌فرض نقش (عضو ۱۰، سرپرست ۲۰، مدیر واحد/مدیر کل/سازنده نامحدود؛ Access::ROLES limit).
added_at	TIMESTAMP زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	CURRENT_TIMESTAMP	زمان عضویت.

کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **یکتا** `uq_project_members_pid`: `pid` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **یکتا** `uq_project_member`: `project_id, user_id` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **ایندکس** `idx_pm_user`: `user_id`

روابط

- `project_id` ← `projects.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- `user_id` ← `users.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته

12. درخواست‌های عضویت در پروژه `project_join_requests`

8 ستون

وقتی کاربر «تأیید دستی عضویت» را روشن کرده، افزودن او به پروژه یک درخواست می‌سازد.

فلو و قواعد

- دعوت ← pending ← کاربر می‌پذیرد (accepted + عضویت با نقش پیش‌فرض) یا رد می‌کند (rejected).

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
id PK AUTO	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود.
pid UNIQUE	`CHAR(12)` متن با طول ثابت 12 نویسه	بله	`NULL`	شناسه‌ی عمومی (v5.0): رشته‌ی تصادفی ۱۲ نویسه‌ای از حروف کوچک و ارقام بدون نویسه‌های شبیه (0، 1، o، l، i) و همیشه با دست‌کم یک حرف؛ یکتا (UNIQUE). هر جا شناسه‌ی این ردیف بیرون می‌رود (آدرس صفحه، پارامتر فرم و کوئری، JSON پنل، REST API، لینک‌ها) همین مقدار است، نه id. DB::insert هنگام ساخت ردیف خودکار پر می‌کند؛ ردیف‌های قدیمی را Schema::ensure / php bin/migrate.php پر می‌کنند و ردیفی که هنوز ندارد (درج با SQL خام) اولین بار که بیرون برود همان‌جا می‌گیرد (Pid::of). ورودی‌ها در Router (پارامترهای {task}، {project}، …) و Request (فیلدهای *_id) از pid به id ترجمه می‌شوند؛ مقدار عددی یا pid ناموجود پذیرفته نمی‌شود (۴۰۴ / INVALID_ID).
project_id UNIQUE FK → projects	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	پروژه.
user_id UNIQUE FK → users	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	کاربری که باید تأیید کند.
invited_by FK → users	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	کسی که دعوت کرده.
status UNIQUE	`ENUM` · `pending` · `accepted` · `rejected` یکی از مقادیر ثابت	خیر	`pending`	pending / accepted / rejected.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`created_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	`CURRENT_TIMESTAMP`	زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود.
`resolved_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	بله	`NULL`	زمان پاسخ.

کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **یکتا** `uq_project_join_requests_pid`: `pid` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **یکتا** `uq_pjr_pending`: `project_id, user_id, status` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **ایندکس** `idx_pjr_user_status`: `user_id, status`

روابط

- `project_id` ← `projects.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- `user_id` ← `users.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- `invited_by` ← `users.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته

13. پروژه‌های مسدودشده `project_blocks`

4 ستون

کاربری که دعوت‌های یک پروژه را مسدود کرده دیگر به آن دعوت نمی‌شود (جدا از projects.blocked_at که مسدود شدن خود پروژه توسط سازنده است).

فلو و قواعد

- مسدود کردن پروژه از صفحه‌ی پروژه‌ها ← ردیف ساخته می‌شود و دعوت‌ها خطای PROJECT_BLOCKED_BY_USER می‌گیرند؛ رفع مسدودی = حذف ردیف.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`id` PK AUTO	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	—	شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود.
`project_id` UNIQUE FK → projects	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	—	پروژه.
`user_id` UNIQUE FK → users	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	—	کاربری که پروژه را مسدود کرده.
`created_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	`CURRENT_TIMESTAMP`	زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود.

کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **یکتا** `uq_project_block`: `project_id, user_id` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.

روابط

- `project_id` ← `projects.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- `user_id` ← `users.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته

14. تاریخچه‌ی خروج از پروژه `project_leave_history`

6 ستون

پروژه‌هایی که کاربر از آن‌ها خارج یا حذف شده (برای نمایش در فهرست و بازگشت).

فلو و قواعد

- خروج/حذف عضو ← کپی عنوان و تصویر پروژه این‌جا ذخیره می‌شود (حتی اگر بعداً پروژه حذف شود).

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`id` PK AUTO	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود.
`project_id`	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	شناسه‌ی پروژه (بدون کلید خارجی، چون پروژه ممکن است حذف شده باشد).
`user_id` FK → users	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	کاربر خارج‌شده.
`project_title`	`VARCHAR(255)` متن تا 255 نویسه	بله	`NULL`	عنوان پروژه در زمان خروج.
`project_image`	`VARCHAR(255)` متن تا 255 نویسه	بله	`NULL`	تصویر پروژه در زمان خروج.
`left_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	`CURRENT_TIMESTAMP`	زمان خروج.

کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **ایندکس** `idx_plh_user`: `user_id`

روابط

- `user_id` ← `users.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته

تسک‌ها

15. لیبل‌ها `subjects`

8 ستون

برچسب‌های رنگی هر کاربر برای تسک‌ها (در رابط کاربری «لیبل»، نام جدول به‌خاطر سازگاری subjects مانده). اختیاری.

فلو و قواعد

- هر کاربر جدید سه لیبل پیش‌فرض می‌گیرد؛ سقف ۱۰۰ لیبل.
- لیبل حذف نمی‌شود (v4.0)؛ مسدود کردن ← blocked_at: از صفحه‌ی لیبل‌ها، فیلترها و فرم تسک کنار می‌رود و برای تسک تازه پذیرفته نمی‌شود (SUBJECT_INVALID)، ولی روی تسک‌هایی که دارندش می‌ماند. رفع مسدودی از «لیبل‌های مسدودشده».

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`id` PK AUTO	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود.
`pid` UNIQUE	`CHAR(12)` متن با طول ثابت 12 نویسه	بله	`NULL`	شناسه‌ی عمومی (v5.0): رشته‌ی تصادفی ۱۲ نویسه‌ای از حروف کوچک و ارقام بدون نویسه‌های شبیه (0، 1، o، l، i) و همیشه با دست‌کم یک حرف؛ یکتا (UNIQUE). هر جا شناسه‌ی این ردیف بیرون می‌رود (آدرس صفحه، پارامتر فرم و کوئری، JSON پنل، REST API، لینک‌ها) همین مقدار است، نه id. DB::insert هنگام ساخت ردیف خودکار پر می‌کند؛ ردیف‌های قدیمی را Schema::ensure / php bin/migrate.php پر می‌کنند و ردیفی که هنوز ندارد (درج با SQL خام) اولین بار که بیرون برود همان‌جا می‌گیرد (Pid::of). ورودی‌ها در Router (پارامترهای {task}، {project}، …) و Request (فیلدهای *_id) از pid به id ترجمه می‌شوند؛ مقدار عددی یا pid ناموجود پذیرفته نمی‌شود (۴۰۴ / INVALID_ID).
`user_id` FK → users	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	صاحب لیبل.
`title`	`VARCHAR(150)` متن تا 150 نویسه	خیر	–	عنوان لیبل.
`color`	`VARCHAR(20)` متن تا 20 نویسه	خیر	`#22c55e`	رنگ هگز (مثل #22c55e).
`blocked_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	بله	`NULL`	زمان مسدود شدن (به‌جای حذف)؛ NULL = فعال.
`blocked_by`	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	بله	`NULL`	کاربری که مسدود کرده (صاحب لیبل).
`created_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	`CURRENT_TIMESTAMP`	زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود.

کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **یکتا** `uq_subjects_pid`: `pid` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **ایندکس** `idx_subjects_user`: `user_id`

روابط

- `users.id` ← `user_id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- ارجاع‌دهنده‌ها: `tasks.subject_id`

16. تسک‌ها `tasks`

29 ستون

وظایف؛ هر تسک سازنده، مسئول و پروژه دارد و در بورد تیمی یک وضعیت.

فلو و قواعد

- ساخت (فقط عضو پروژه؛ واگذاری به دیگران با دسترسی reassign) ← board_status = ستون شروع بورد همان پروژه (پیش‌فرض backlog)، is_completed = 0. مسئول باید عضو همان پروژه باشد و بین دو طرف مسدودی نباشد.
- بورد (v6.1): ستون‌های بورد هر پروژه (projects.board_config) با سه ستون ثابت rework (بازبینی مسئول)، review (بررسی سرپرست) و done؛ archived (archived_at) ← done. جابه‌جایی آزاد بین ستون‌ها با مجوز change_status؛ done فقط از review و ← rework / بیرون از done با مجوز complete. سقف هر نفر در هر ستون: project_members.board_limits یا پیش‌فرض نقش.
- تسک حذف نمی‌شود (v4.0)؛ «مسدود کردن» با مجوز block (سازنده‌ی تسک/پروژه همیشه) ← blocked_at/blocked_by و رویداد blocked در task_events. تسک مسدود از همه‌ی فهرست‌ها، شمارنده‌ها، بورد، تقویم، داشبورد، تحلیل و یادآوری‌ها کنار می‌رود و فقط‌خواندنی است (ویرایش، تکمیل، یادداشت، پیوست و برد ← TASK_BLOCKED). رفع مسدودی از «تسک‌های مسدودشده» ← NULL و رویداد unblocked.
- تیک «انجام شد» (v4.1) برای همه، حتی مدیر کل و سرپرست ← board_status = review، delivered_at = حالا، delivered_by = تیک‌زننده (تحویل). تحویل‌دهنده تا قبل از تأیید می‌تواند پس بگیرد (برگشت به مرحله‌ی قبل). done فقط از review و با تأیید (مجوز complete + to_done) ← completed_at، is_completed = 1 و approved_by = تأییدکننده؛ delivered_at می‌ماند. برگشت به مراحل قبل از delivered ← *_review و approved_by پاک می‌شوند. برگشت به rework علت را در blocked_reason و یک یادداشت ثبت می‌کند.
- KPI: زمان مسئول = created_at تا delivered_at (نه تأیید)؛ تسکِ منتظر تأیید برای مسئول «تحویل‌شده» است. زمان تأیید سرپرست = delivered_at تا completed_at به نام approved_by. تأخیر روزانه است: روز تحویل بعد از due_date؛ «عقب‌افتاده» = due_date قبل از امروز (ساعت سررسید اثر ندارد).
- تغییرات مهم در task_events ثبت می‌شوند (تاریخچه‌ی تسک).
- رسیدن مهلت (due_date + due_time) ← یادآوری مرورگر/Push و notified_at تا دوباره ارسال نشود.
- «ثبت سریع تسک»: فقط عنوان (با @ مسئول و # پروژه؛ بدون # = آخرین پروژه‌ی استفاده‌شده) ← is_quick = 1؛ اولین جابه‌جایی در بورد ← is_quick = 0.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`id` PK AUTO	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	—	شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
pid UNIQUE	CHAR(12) متن با طول ثابت 12 نویسه	بله	NULL	شناسه‌ی عمومی (v5.0): رشته‌ی تصادفی ۱۲ نویسه‌ای از حروف کوچک و ارقام بدون نویسه‌های شبیه (0، 1، o، l، i) و همیشه با دست‌کم یک حرف؛ یکتا (UNIQUE). هر جا شناسه‌ی این ردیف بیرون می‌رود (آدرس صفحه، پارامتر فرم و کوئری، JSON پنل، REST API، لینک‌ها) همین مقدار است، نه id. DB::insert هنگام ساخت ردیف خودکار پر می‌کند؛ ردیف‌های قدیمی را Schema::ensure / php bin/migrate.php پر می‌کنند و ردیفی که هنوز ندارد (درج با SQL خام) اولین بار که بیرون برود همان‌جا می‌گیرد (Pid::of). ورودی‌ها در Router (پارامترهای {task}، {project}، …) و Request (فیلدهای *_id) از pid به id ترجمه می‌شوند؛ مقدار عددی یا pid ناموجود پذیرفته نمی‌شود (۴۰۴ / INVALID_ID).
user_id FK → users	INT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت	خیر	—	سازنده‌ی تسک.
assignee_id FK → users	INT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت	بله	NULL	مسئول انجام (NULL اگر کاربرش حذف شده باشد).
subject_id FK → subjects	INT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت	بله	NULL	لیبل (اختیاری).
project_id FK → projects	INT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت	بله	NULL	پروژه (در تسک‌های جدید الزامی؛ NULL فقط برای تسک‌های قدیمی یا پروژه‌ی حذف‌شده).
title	VARCHAR(255) متن تا 255 نویسه	خیر	—	عنوان (حداکثر ۲۵۵ نویسه).
description	TEXT متن بلند	بله	NULL	توضیحات (لینک‌ها قابل کلیک).
priority	ENUM low · medium · high یکی از مقادیر ثابت	خیر	medium	اولویت دسته‌ای: low / medium / high.
priority_percent	TINYINT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت	بله	NULL	اولویت درصدی ۰ تا ۱۰۰ (مضرب ۵) برای پروژه‌های priority_type = percent.
is_completed	TINYINT(1) بولی (۰/۱)	خیر	0	۱ = انجام‌شده (همگام با board_status = done).
is_quick	TINYINT(1) بولی (۰/۱)	خیر	0	۱ = با «ثبت سریع تسک» (دکمه‌ی صاعقه، فقط عنوان با @مسئول و #پروژه) ساخته شده؛ در جزئیات تسک آیکون «ثبت سریع» نمایش داده می‌شود. اولین تغییر وضعیت در بورد آن را ۰ می‌کند.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
is_confidential	TINYINT(1) بولی (۰/۱)	خیر	0	تسک محرمانه (v6.1): ۱ = فقط سازنده، مسئول و بیننده‌های task_viewers (حداکثر ۳) آن را می‌بینند؛ بقیه حتی سازنده‌ی پروژه نه در فهرست و بورد، نه در جستجو و نه با لینک. فقط سازنده‌ی تسک از منوی ⋮ جزئیات تسک تنظیمش می‌کند (رویداد confidential_on/off).
board_status	VARCHAR(24) متن تا 24 نویسه	خیر	backlog	VARCHAR از v6.1: کلید ستون در بورد همان پروژه (BoardConfig). rework / review / done ثابت‌اند؛ بقیه از چیدمان پروژه (پیش‌فرض backlog، todo، in_progress یا c_… برای ستون‌های ساخته‌شده). کلیدی که در بورد پروژه نیست، در ستون شروع نمایش داده می‌شود.
blocked_reason	VARCHAR(255) متن تا 255 نویسه	بله	NULL	ایرادی که سرپرست دیده و باید اصلاح شود (rework). نام ستون از ستون «مسدودشده»ی قدیمی بورد مانده؛ ربطی به blocked_at ندارد.
board_moved_at	TIMESTAMP زمان (تاریخ و ساعت)	بله	NULL	زمان آخرین جابه‌جایی در بورد (برای «منتظر اقدام» و مرتب‌سازی).
archived_at	TIMESTAMP زمان (تاریخ و ساعت)	بله	NULL	زمان انتقال به آرشیو بورد؛ NULL = در بورد.
blocked_at	TIMESTAMP زمان (تاریخ و ساعت)	بله	NULL	زمان مسدود شدن تسک (به‌جای حذف)؛ NULL = فعال. همه‌ی کوئری‌های فهرست شرط blocked_at IS NULL دارند.
blocked_by	INT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت	بله	NULL	کاربری که تسک را مسدود کرده.
due_date	DATE تاریخ	بله	NULL	تاریخ سررسید (میلادی؛ در رابط شمسی نمایش داده می‌شود).
due_time	TIME ساعت	بله	NULL	ساعت سررسید (اختیاری).
notified_at	DATETIME تاریخ و ساعت	بله	NULL	زمان ارسال یادآوری مهلت؛ با تغییر مسئول یا مهلت NULL می‌شود.
share_token UNIQUE	VARCHAR(64) متن تا 64 نویسه	بله	NULL	توکن تصادفی لینک اشتراکی (tasks?task=…)؛ دسترسی طبق task_link_access سازنده.
created_at	TIMESTAMP زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	CURRENT_TIMESTAMP	زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود.
completed_at	TIMESTAMP زمان (تاریخ و ساعت)	بله	NULL	زمان انجام شدن (تأیید در بررسی سرپرست).
delivered_at	TIMESTAMP زمان (تاریخ و ساعت)	بله	NULL	آخرین تحویل برای «بررسی سرپرست» (تیک «انجام شد» یا انتقال به review)؛ پایان زمان کار مسئول در KPI. با برگشت به مراحل قبل NULL می‌شود.
delivered_by	INT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت	بله	NULL	کسی که تسک را تحویل داده (فقط همو می‌تواند تحویل را پس بگیرد).

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`approved_by`	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	بله	`NULL`	کسی که تسک را در «بررسی سرپرست» تأیید و تکمیل کرد (KPI «میانگین زمان تأیید»). از v5.4 اگر دارنده‌ی دسترسی تأیید (Access::canApprove) خودش تیک «انجام شد» بزند، تسک مستقیم done می‌شود و delivered_by/delivered_at/approved_by/completed_at همه همان کاربر و همان لحظه‌اند. «بازگردانی» تکمیل (BoardService::undoDone) فقط برای همین کاربر تا UNDO_DONE_MINUTES دقیقه.
`updated_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	`CURRENT_TIMESTAMP` به‌روز با هر تغییر	زمان آخرین تغییر ردیف؛ دیتابیس هنگام هر UPDATE خودکار به‌روزش می‌کند.

کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **یکتا** `pid` : `uq_tasks_pid` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **یکتا** `share_token` : `uq_tasks_share_token` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **ایندکس** `assignee_id, is_completed` : `idx_tasks_assignee`
- **ایندکس** `user_id, is_completed` : `idx_tasks_creator`
- **ایندکس** `project_id` : `idx_tasks_project`
- **ایندکس** `subject_id` : `idx_tasks_subject`
- **ایندکس** `due_date, due_time` : `idx_tasks_due`
- **ایندکس** `archived_at` : `idx_tasks_archived`
- **ایندکس** `blocked_at` : `idx_tasks_blocked`

روابط

- `user_id` ← `users.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- `assignee_id` ← `users.id` — با حذف ردیف مرجع: مقدار NULL می‌شود
- `subject_id` ← `subjects.id` — با حذف ردیف مرجع: مقدار NULL می‌شود
- `project_id` ← `projects.id` — با حذف ردیف مرجع: مقدار NULL می‌شود
- ارجاع‌دهنده‌ها: `task_viewers.task_id`، `task_events.task_id`، `task_notes.task_id`، `task_attachments.task_id`، `task_mentions.task_id`

17. بیننده‌های تسک محرمانه `task_viewers`

4 ستون

کاربرانی که علاوه بر سازنده و مسئول، تسکِ محرمانه (tasks.is_confidential = 1) را می‌بینند (v6.1؛ حداکثر ۳ نفر).

فلو و قواعد

- سازنده‌ی تسک در جزئیات تسک ← ⋮ ← «محرمانه» تیک را می‌زند و تا ۳ عضو پروژه را انتخاب می‌کند ← POST /tasks/{task}/confidential؛ ردیف‌ها هر بار کامل جایگزین می‌شوند.
- خاموش کردن محرمانه همه‌ی ردیف‌ها را پاک می‌کند. Access::canSeeConfidential در همه‌ی دسترسی‌ها (taskPerms، canBoardView، جستجو، لینک) بررسی می‌شود.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`task_id` PK FK → tasks	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	تسک محرمانه.
`user_id` PK FK → users	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	بیننده‌ی انتخابی (عضو همان پروژه).
`added_by`	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	بله	`NULL`	سازنده‌ی تسک که انتخاب کرده.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`created_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	`CURRENT_TIMESTAMP`	زمان افزودن.

کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `task_id, user_id`
- **ایندکس** `idx_task_viewers_user`: `user_id`

روابط

- `task_id` ← `tasks.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- `user_id` ← `users.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته

18. یادداشت‌های تسک `task_notes`

7 ستون

یادداشت‌ها و گفت‌وگوی روی هر تسک (با منشن @ اعضای پروژه و پیوست).

فلو و قواعد

- ثبت با دسترسی notes ← منشن‌ها در task_mentions و اعلان به منشن‌شده‌ها؛ ویرایش در task_events ثبت می‌شود. از v4.0 یادداشت و پیوست‌هایش حذف نمی‌شوند (رویداد note_deleted فقط در تاریخچه‌ی قدیمی هست).

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`id` PK AUTO	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود.
`pid` UNIQUE	`CHAR(12)` متن با طول ثابت 12 نویسه	بله	`NULL`	شناسه‌ی عمومی (v5.0): رشته‌ی تصادفی ۱۲ نویسه‌ای از حروف کوچک و ارقام بدون نویسه‌های شبیه (0، 1، o، l، i) و همیشه با دست‌کم یک حرف؛ یکتا (UNIQUE). هر جا شناسه‌ی این ردیف بیرون می‌رود (آدرس صفحه، پارامتر فرم و کوئری، JSON پنل، REST API، لینک‌ها) همین مقدار است، نه id. DB::insert هنگام ساخت ردیف خودکار پر می‌کند؛ ردیف‌های قدیمی را Schema::ensure / php bin/migrate.php پر می‌کنند و ردیفی که هنوز ندارد (درج با SQL خام) اولین بار که بیرون برود همان‌جا می‌گیرد (Pid::of). ورودی‌ها در Router (پارامترهای {task}، {project}، …) و Request (فیلدهای *_id) از pid به id ترجمه می‌شوند؛ مقدار عددی یا pid ناموجود پذیرفته نمی‌شود (۴۰۴ / INVALID_ID).
`task_id` FK → tasks	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	تسک.
`user_id` FK → users	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	نویسنده.
`note`	`TEXT` متن بلند	خیر	–	متن یادداشت (حداکثر ۵۰۰۰ نویسه).
`updated_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	بله	`NULL`	زمان آخرین ویرایش (NULL = ویرایش نشده).
`created_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	`CURRENT_TIMESTAMP`	زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود.

کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **یکتا** `uq_task_notes_pid`: `pid` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **ایندکس** `idx_notes_task`: `task_id, created_at`
- **ایندکس** `idx_notes_user`: `user_id`

روابط

- `task_id` ← `tasks.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- `user_id` ← `users.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- ارجاع‌دهنده‌ها: `task_mentions.note_id` ، `note_attachments.note_id`

19. تاریخچه‌ی تسک `task_events`

6 ستون

هر تغییر مهم روی تسک برای نمایش «تاریخچه» در جزئیات تسک.

فلو و قواعد

- تغییر عنوان، توضیح، اولویت، مهلت، لیبل، پروژه، مسئول، انجام/بازگشایی، جابه‌جایی بورد، آرشیو، ویرایش/حذف یادداشت و حذف فایل ← یک رویداد.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`id` PK AUTO	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود.
`task_id` FK → tasks	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	تسک.
`user_id`	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	بله	`NULL`	انجام‌دهنده‌ی تغییر.
`type`	`VARCHAR(30)` متن تا 30 نویسه	خیر	–	نوع: title, description, priority, due, label, project, assignee, completed, reopened, board, archived, unarchived, blocked, unblocked, note_edited, note_deleted, file_deleted.
`data`	`TEXT` متن بلند	بله	`NULL`	جزئیات JSON (مقدار قبلی from و جدید to و …).
`created_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	`CURRENT_TIMESTAMP`	زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود.

کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **ایندکس** `idx_task_events_task`: `task_id, created_at`

روابط

- `task_id` ← `tasks.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته

20. منشن‌ها `task_mentions`

7 ستون

وقتی در یادداشت تسک کسی با @ صدا زده می‌شود.

فلو و قواعد

- ثبت یادداشت با منشن (فقط اعضای همان پروژه) ← ردیف + اعلان ربات؛ دیدن تسک ← seen_at.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`id` PK AUTO	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود.
`task_id` FK → tasks	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	تسک.
`note_id` FK → task_notes	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	بله	`NULL`	یادداشت.
`user_id` FK → users	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	کاربر منشن‌شده.
`actor_id`	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	بله	`NULL`	نویسنده‌ی یادداشت.
`seen_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	بله	`NULL`	زمان دیده شدن؛ NULL = دیده نشده (شمارنده‌ی اعلان).
`created_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	`CURRENT_TIMESTAMP`	زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود.

کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **ایندکس** `idx_tm_user`: `user_id, seen_at`
- **ایندکس** `idx_tm_task`: `task_id`

روابط

- `task_id` ← `tasks.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- `note_id` ← `task_notes.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- `user_id` ← `users.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته

21. پیوست‌های تسک `task_attachments`

10 ستون

فایل‌های پیوست‌شده به خود تسک (storage/uploads/task_attachments).

فلو و قواعد

- آپلود: پسوند مجاز + بررسی MIME واقعی + برای docx/xlsx ساختار واقعی و بدون ماکرو + ضد zip bomb + (اختیاری) اسکن ClamAV؛ تصویرها دوباره ساخته می‌شوند (حذف EXIF).
- سهمیه: ۶۰ فایل در ساعت و سهمیه‌ی حجم روزانه برای هر کاربر. دریافت فایل فقط برای کسی که تسک را می‌بیند.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`id` PK AUTO	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
pid UNIQUE	CHAR(12) متن با طول ثابت 12 نویسه	بله	NULL	شناسه‌ی عمومی (v5.0): رشته‌ی تصادفی ۱۲ نویسه‌ای از حروف کوچک و ارقام بدون نویسه‌های شبیه (0، 1، o ،l ،i) و همیشه با دست‌کم یک حرف؛ یکتا (UNIQUE). هر جا شناسه‌ی این ردیف بیرون می‌رود (آدرس صفحه، پارامتر فرم و کوئری، JSON پنل، REST API، لینک‌ها) همین مقدار است، نه id. DB::insert هنگام ساخت ردیف خودکار پر می‌کند؛ ردیف‌های قدیمی را Schema::ensure / php bin/migrate.php پر می‌کنند و ردیفی که هنوز ندارد (درج با SQL خام) اولین بار که بیرون برود همان‌جا می‌گیرد (Pid::of). ورودی‌ها در Router (پارامترهای {task}، {project}، …) و Request (فیلدهای *_id) از pid به id ترجمه می‌شوند؛ مقدار عددی یا pid ناموجود پذیرفته نمی‌شود (۴۰۴ / INVALID_ID).
task_id FK → tasks	INT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	تسک.
user_id FK → users	INT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	آپلودکننده.
file_name	VARCHAR(255) متن تا 255 نویسه	خیر	–	نام اصلی فایل.
file_path	VARCHAR(255) متن تا 255 نویسه	خیر	–	نام تصادفی ذخیره‌شده روی دیسک.
file_size	INT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت	بله	NULL	حجم (بایت).
file_ext	VARCHAR(20) متن تا 20 نویسه	بله	NULL	پسوند.
file_mime	VARCHAR(120) متن تا 120 نویسه	بله	NULL	نوع واقعی تشخیص‌داده‌شده (finfo).
created_at	TIMESTAMP زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	CURRENT_TIMESTAMP	زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود.

کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **یکتا** `uq_task_attachments_pid`: `pid` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **ایندکس** `idx_ta_task`: `task_id`
- **ایندکس** `idx_ta_user`: `user_id`

روابط

- `task_id` ← `tasks.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- `user_id` ← `users.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته

22. پیوست‌های یادداشت `note_attachments`

10 ستون

فایل‌های پیوست یادداشت‌های تسک؛ همان قواعد امنیتی پیوست تسک.

فلو و قواعد

- ثبت یادداشت با فایل ← ذخیره در storage/uploads/note_attachments؛ حذف یادداشت = حذف فایل‌ها.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`id` PK AUTO	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	—	شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود.
`pid` UNIQUE	`CHAR(12)` متن با طول ثابت 12 نویسه	بله	`NULL`	شناسه‌ی عمومی (v5.0): رشته‌ی تصادفی ۱۲ نویسه‌ای از حروف کوچک و ارقام بدون نویسه‌های شبیه (0، 1، o، l، i) و همیشه با دست‌کم یک حرف؛ یکتا (UNIQUE). هر جا شناسه‌ی این ردیف بیرون می‌رود (آدرس صفحه، پارامتر فرم و کوئری، JSON پنل، REST API، لینک‌ها) همین مقدار است، نه id. DB::insert هنگام ساخت ردیف خودکار پر می‌کند؛ ردیف‌های قدیمی را Schema::ensure / php bin/migrate.php پر می‌کنند و ردیفی که هنوز ندارد (درج با SQL خام) اولین بار که بیرون برود همان‌جا می‌گیرد (Pid::of). ورودی‌ها در Router (پارامترهای {task}، {project}، …) و Request (فیلدهای *_id) از pid به id ترجمه می‌شوند؛ مقدار عددی یا pid ناموجود پذیرفته نمی‌شود (۴۰۴ / INVALID_ID).
`note_id` FK → task_notes	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	—	یادداشت.
`user_id` FK → users	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	—	آپلودکننده.
`file_name`	`VARCHAR(255)` متن تا 255 نویسه	خیر	—	نام اصلی فایل.
`file_path`	`VARCHAR(255)` متن تا 255 نویسه	خیر	—	نام تصادفی ذخیره‌شده.
`file_size`	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	بله	`NULL`	حجم (بایت).
`file_ext`	`VARCHAR(20)` متن تا 20 نویسه	بله	`NULL`	پسوند.
`file_mime`	`VARCHAR(120)` متن تا 120 نویسه	بله	`NULL`	نوع واقعی (finfo).
`created_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	`CURRENT_TIMESTAMP`	زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود.

کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **یکتا** `uq_note_attachments_pid`: `pid` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **ایندکس** `idx_na_note`: `note_id`
- **ایندکس** `idx_na_user`: `user_id`

روابط

- `note_id` ← `task_notes.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- `user_id` ← `users.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته

همکاران و گفتگو

23. همکاران `colleagues`

6 ستون

فهرست همکاران هر کاربر (یک‌طرفه: user_id همکار colleague_user_id را دارد). همکاری «تأییدشده» یعنی طرف مقابل درخواست را پذیرفته یا خودش هم این کاربر را همکار کرده.

فلو و قواعد

- افزودن همیشه با درخواست (colleague_requests)؛ پذیرش ← ردیف ساخته می‌شود. استثنا: اگر طرف قبلاً با رضایت این کاربر را همکار کرده باشد.
- همکار تأییدشده: گفتگو آزاد، دعوت به پروژه، دیدن موبایل کامل.
- هر کاربر می‌تواند از لیست دیگران خارج شود (تب «کاربرانی که مرا همکار کرده‌اند»).

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
id PK AUTO	INT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود.
pid UNIQUE	CHAR(12) متن با طول ثابت 12 نویسه	بله	NULL	شناسه‌ی عمومی (v5.0): رشته‌ی تصادفی ۱۲ نویسه‌ای از حروف کوچک و ارقام بدون نویسه‌های شبیه (0، 1، o، l، i) و همیشه با دست‌کم یک حرف؛ یکتا (UNIQUE). هر جا شناسه‌ی این ردیف بیرون می‌رود (آدرس صفحه، پارامتر فرم و کوئری، JSON پنل، REST API، لینک‌ها) همین مقدار است، نه id. DB::insert هنگام ساخت ردیف خودکار پر می‌کند؛ ردیف‌های قدیمی را Schema::ensure / php bin/migrate.php پر می‌کنند و ردیفی که هنوز ندارد (درج با SQL خام) اولین بار که بیرون برود همان‌جا می‌گیرد (Pid::of). ورودی‌ها در Router (پارامترهای {task}، {project}، …) و Request (فیلدهای *_id) از pid به id ترجمه می‌شوند؛ مقدار عددی یا pid ناموجود پذیرفته نمی‌شود (۴۰۴ / INVALID_ID).
user_id FK → users UNIQUE	INT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	صاحب لیست (کسی که همکار را اضافه کرده).
colleague_user_id FK → users UNIQUE	INT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	همکار.
permissions	TEXT متن بلند	بله	NULL	منسوخ از v3.0 (دسترسی تسک‌ها در project_members است)؛ فقط برای سازگاری.
created_at	TIMESTAMP زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	CURRENT_TIMESTAMP	زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود.

کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **یکتا** `uq_colleagues_pid`: `pid` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **یکتا** `uq_colleague_pair`: `user_id, colleague_user_id` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **ایندکس** `idx_colleagues_reverse`: `colleague_user_id`

روابط

- `users.id` ← `user_id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- `users.id` ← `colleague_user_id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته

24. درخواست‌های همکاری `colleague_requests`

7 ستون

درخواست افزودن به همکاران که طرف مقابل باید تأیید کند.

فلو و قواعد

- ارسال (سقف ۲۰ در ساعت؛ نه برای کسی که دریافت درخواست را خاموش کرده یا مسدودی دارد) ← pending (ساخت ردیف colleagues) ← accepted یا rejected. مسدود کردن درخواست‌های pending دو طرف را حذف می‌کند.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`id` PK AUTO	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	—	شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود.
`pid` UNIQUE	`CHAR(12)` متن با طول ثابت 12 نویسه	بله	`NULL`	شناسه‌ی عمومی (v5.0): رشته‌ی تصادفی ۱۲ نویسه‌ای از حروف کوچک و ارقام بدون نویسه‌های شبیه (0، 1، o، l، i) و همیشه با دست‌کم یک حرف؛ یکتا (UNIQUE). هر جا شناسه‌ی این ردیف بیرون می‌رود (آدرس صفحه، پارامتر فرم و کوئری، JSON پنل، REST API، لینک‌ها) همین مقدار است، نه id. DB::insert هنگام ساخت ردیف خودکار پر می‌کند؛ ردیف‌های قدیمی را Schema::ensure / php bin/migrate.php پر می‌کنند و ردیفی که هنوز ندارد (درج با SQL خام) اولین بار که بیرون برود همان‌جا می‌گیرد (Pid::of). ورودی‌ها در Router (پارامترهای {task}، {project}، …) و Request (فیلدهای *_id) از pid به id ترجمه می‌شوند؛ مقدار عددی یا pid ناموجود پذیرفته نمی‌شود (۴۰۴ / INVALID_ID).
`requester_id` UNIQUE FK → users	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	—	درخواست‌دهنده.
`target_id` UNIQUE FK → users	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	—	کسی که باید تأیید کند.
`status`	`ENUM` · `pending` · `accepted` · `rejected` یکی از مقادیر ثابت	خیر	`pending`	pending / accepted / rejected.
`created_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	`CURRENT_TIMESTAMP`	زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`resolved_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	بله	`NULL`	زمان پاسخ.

کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **یکتا** `uq_colleague_requests_pid`: `pid` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **یکتا** `uq_colleague_request`: `requester_id, target_id` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **ایندکس** `idx_cr_target`: `target_id, status`

روابط

- `users.id` ← `requester_id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- `users.id` ← `target_id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته

25. مسدودسازی کاربران `colleague_blocks`

4 ستون

مسدودی بین دو کاربر؛ در هر جهت، واگذاری تسک/تماس، دعوت به پروژه، ارسال پیام و اعلان بین آن دو را می‌بندد.

فلو و قواعد

- هر کاربری را می‌توان مسدود کرد (سقف ۲۰ در ساعت). در فهرست مسدودها اطلاعات فقط برای همکاران نمایش داده می‌شود؛ بقیه «کاربر ناشناس» با شناسه‌ی مبهم.
- پیام‌های قبلی گفتگو خوانده می‌شود؛ فقط ارسال بسته است. رفع مسدودی = حذف ردیف.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`id` PK AUTO	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود.
`blocker_user_id` UNIQUE FK → users	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	کسی که مسدود کرده.
`blocked_user_id` UNIQUE FK → users	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	کاربر مسدودشده.
`created_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	`CURRENT_TIMESTAMP`	زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود.

کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **یکتا** `uq_colleague_block`: `blocker_user_id, blocked_user_id` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **ایندکس** `idx_cb_blocked`: `blocked_user_id`

روابط

- `users.id` ← `blocker_user_id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- `users.id` ← `blocked_user_id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته

26. مسدودی‌های «شبح» `colleague_block_ghosts`

4 ستون

مسدود کردن شناسه‌ای که کاربرش وجود ندارد هم یک ردیف می‌سازد تا فهرست و تعداد مسدودها وجود یا نبود حساب را لو ندهد.

فلو و قواعد

- مسدود کردن شناسه‌ی ناموجود ← ردیف با ghost_key (همان HMAC ردیف‌های پنهان واقعی)؛ در فهرست مثل «کاربر ناشناس»؛ رفع مسدودی با همان کلید.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`id` PK AUTO	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	—	شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود.
`blocker_user_id` UNIQUE FK → users	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	—	کسی که مسدود کرده.
`ghost_key` UNIQUE	`CHAR(24)` متن با طول ثابت 24 نویسه	خیر	—	شناسه‌ی مبهم ۲۴ نویسه‌ای (HMAC).
`created_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	`CURRENT_TIMESTAMP`	زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود.

کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **یکتا** `uq_block_ghost`: `blocker_user_id, ghost_key` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.

روابط

- `blocker_user_id` ← `users.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته

27. پیام‌های گفتگو `chat_messages`

15 ستون

پیام‌های چت بین کاربران، «پیام‌های ذخیره‌شده» (فرستنده = گیرنده) و اعلان‌های ربات. متن و نام فایل رمزشده (AES-256-GCM) ذخیره می‌شوند.

فلو و قواعد

- ارسال مجاز وقتی: همکار تأییدشده، پروژه‌ی مشترک، یا درخواست گفتگوی پذیرفته‌شده (chat_requests). به غریبه فقط یک پیام متنی (درخواست گفتگو). مسدودی = ارسال بسته.
- سقف ۶۰ پیام در دقیقه. ویرایش تا یک ساعت؛ بازارسال (forwarded_from). از v4.0 کاربر پیام را حذف نمی‌کند.
- گیرنده پیام را می‌بیند ← is_read و read_at. اعلان Push برای گیرنده.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`id` PK AUTO	`BIGINT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	—	شناسه‌ی یکتا (BIGINT).

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
pid UNIQUE	CHAR(12) متن با طول ثابت 12 نویسه	بله	NULL	شناسه‌ی عمومی (v5.0): رشته‌ی تصادفی ۱۲ نویسه‌ای از حروف کوچک و ارقام بدون نویسه‌های شبیه (0، 1، o ،l ،i) و همیشه با دست‌کم یک حرف؛ یکتا (UNIQUE). هر جا شناسه‌ی این ردیف بیرون می‌رود (آدرس صفحه، پارامتر فرم و کوئری، JSON پنل، REST API، لینک‌ها) همین مقدار است، نه id. DB::insert هنگام ساخت ردیف خودکار پر می‌کند؛ ردیف‌های قدیمی را Schema::ensure / php bin/migrate.php پر می‌کنند و ردیفی که هنوز ندارد (درج با SQL خام) اولین بار که بیرون برود همان‌جا می‌گیرد (Pid::of). ورودی‌ها در Router (پارامترهای {task}، {project}، …) و Request (فیلدهای *_id) از pid به id ترجمه می‌شوند؛ مقدار عددی یا pid ناموجود پذیرفته نمی‌شود (۴۰۴ / INVALID_ID).
sender_id FK → users	INT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	فرستنده (برای اعلان‌ها: ربات).
receiver_id FK → users	INT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	گیرنده؛ برابر sender_id یعنی «پیام‌های ذخیره‌شده».
message	TEXT متن بلند	خیر	–	متن پیام؛ با ENCODE_PASSWORD به‌صورت enc:v1:… رمزشده (AAD = فرستنده و گیرنده). نشانه‌های [[task:…]] و [[call:…]] لینک کارت می‌سازند.
attachment	VARCHAR(255) متن تا 255 نویسه	بله	NULL	نام تصادفی فایل روی دیسک (storage/uploads/chat_files).
attachment_name	TEXT متن بلند	بله	NULL	نام اصلی فایل؛ رمزشده.
attachment_size	INT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت	بله	NULL	حجم فایل (بایت).
attachment_type	VARCHAR(50) متن تا 50 نویسه	بله	NULL	پسوند فایل.
forwarded_from	INT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت	بله	NULL	فرستنده‌ی اصلی پیام بازارسال‌شده.
is_read	TINYINT(1) بولی (۰/۱)	خیر	0	۱ = گیرنده خوانده.
read_at	TIMESTAMP زمان (تاریخ و ساعت)	بله	NULL	زمان خواندن.
is_edited	TINYINT(1) بولی (۰/۱)	خیر	0	۱ = ویرایش شده.
edited_at	TIMESTAMP زمان (تاریخ و ساعت)	بله	NULL	زمان ویرایش.
created_at	TIMESTAMP زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	CURRENT_TIMESTAMP	زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود.

کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **یکتا** `uq_chat_messages_pid`: `pid` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **ایندکس** `idx_chat_conversation`: `sender_id, receiver_id, id`
- **ایندکس** `idx_chat_inbox`: `receiver_id, is_read, sender_id`
- **ایندکس** `idx_chat_created`: `created_at`

روابط

- `users.id` ← `sender_id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- `users.id` ← `receiver_id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته

28. درخواست‌های گفتگو `chat_requests`

7 ستون

گفتگو با کسی که همکار یا هم‌پروژه‌ای نیست: فرستنده یک پیام می‌فرستد و گیرنده می‌پذیرد یا مسدود می‌کند.

فلو و قواعد

- «پیام جدید» با شماره موبایل ← پیام اول متنی ← ردیف pending (سقف ۲۰ گفتگوی جدید در روز). تا پذیرش، پیام دوم/فایل/بازارسال ممکن نیست.
- گیرنده «پذیرفتن گفتگو» را می‌زند یا پاسخ می‌دهد ← accepted و responded_at؛ یا «مسدود کردن» (colleague_blocks).
- گفتگوهای قبل از v3.48: اگر هر دو طرف پیام داده بودند accepted، وگرنه pending.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
id PK AUTO	INT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود.
pid UNIQUE	CHAR(12) متن با طول ثابت 12 نویسه	بله	NULL	شناسه‌ی عمومی (v5.0): رشته‌ی تصادفی ۱۲ نویسه‌ای از حروف کوچک و ارقام بدون نویسه‌های شبیه (0، 1، o، l، i) و همیشه با دست‌کم یک حرف؛ یکتا (UNIQUE). هر جا شناسه‌ی این ردیف بیرون می‌رود (آدرس صفحه، پارامتر فرم و کوئری، JSON پنل، REST API، لینک‌ها) همین مقدار است، نه id. DB::insert هنگام ساخت ردیف خودکار پر می‌کند؛ ردیف‌های قدیمی را Schema::ensure / php bin/migrate.php پر می‌کنند و ردیفی که هنوز ندارد (درج با SQL خام) اولین بار که بیرون برود همان‌جا می‌گیرد (Pid::of). ورودی‌ها در Router (پارامترهای {task}، {project}، …) و Request (فیلدهای *_id) از pid به id ترجمه می‌شوند؛ مقدار عددی یا pid ناموجود پذیرفته نمی‌شود (۴۰۴ / INVALID_ID).
requester_id UNIQUE FK → users	INT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	فرستنده‌ی پیام اول.
target_id UNIQUE FK → users	INT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	گیرنده‌ای که باید بپذیرد.
status	ENUM pending · accepted یکی از مقادیر ثابت	خیر	pending	pending / accepted.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`created_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	`CURRENT_TIMESTAMP`	زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود.
`responded_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	بله	`NULL`	زمان پذیرش.

کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **یکتا** `uq_chat_requests_pid` : `pid` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **یکتا** `uq_chat_request` : `requester_id, target_id` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **ایندکس** `idx_chat_request_target` : `target_id, status`

روابط

- `users.id` ← `requester_id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- `users.id` ← `target_id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته

29. پاک کردن تاریخچه‌ی گفتگو `chat_history_clears`

4 ستون

«حذف تاریخچه» یک‌طرفه: پیام‌ها برای همین کاربر پنهان می‌شوند و برای طرف مقابل می‌مانند.

فلو و قواعد

- حذف تاریخچه ← cleared_upto_id = بزرگ‌ترین شناسه‌ی پیام فعلی؛ پیام‌های قدیمی‌تر برای این کاربر نمایش داده نمی‌شوند.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`user_id` PK FK → users	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	—	کسی که تاریخچه را پاک کرده.
`other_user_id` PK FK → users	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	—	طرف گفتگو (برای پیام‌های ذخیره‌شده = خود کاربر).
`cleared_upto_id`	`BIGINT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	—	پیام‌های با شناسه‌ی کوچک‌تر یا مساوی برای این کاربر پنهان‌اند.
`cleared_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	`CURRENT_TIMESTAMP` به‌روز با هر تغییر	زمان آخرین پاک کردن.

کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `user_id, other_user_id`

روابط

- `users.id` ← `user_id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- `users.id` ← `other_user_id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته

یادداشت‌ها و پشتیبانی

30. یادداشت‌ها (متن‌های آماده‌ی قدیمی) `texts`

8 ستون

یادداشت‌های شخصی کاربر به شکل یادداشت چسبان رنگی (v6.0؛ تا v5 «متن‌های آماده» بود). فقط خود کاربر می‌بیند (سقف ۵۰۰).

فلو و قواعد

- ساخت/ویرایش/حذف از «وظایف ← یادداشت‌ها» (/notes) یا API (/texts/*)؛ متن الزامی، عنوان اختیاری.
- رنگ از دایره‌های رنگی روی کارت یا در پنجره‌ی ویرایش عوض می‌شود (فقط رنگ = ارسال بدون content).
- مرتب‌سازی با کشیدن کارت (sort_order).

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`id` PK	`VARCHAR(50)` متن تا 50 نویسه	خیر	–	شناسه‌ی رشته‌ای <hex>_<hex> (برای سازگاری با API نسخه‌ی ۱).
`user_id` FK → users	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	صاحب یادداشت.
`title`	`VARCHAR(255)` متن تا 255 نویسه	خیر	–	عنوان (اختیاری؛ رشته‌ی خالی = بدون عنوان).
`content`	`TEXT` متن بلند	خیر	–	متن (حداکثر ۲۰۰۰۰ نویسه).
`color`	`VARCHAR(12)` متن تا 12 نویسه	خیر	`yellow`	رنگ پس‌زمینه: yellow | green | blue | red | purple (TextModel::COLORS؛ پیش‌فرض yellow). رنگ واقعی هر کلید برای تم تیره و روشن در app.css است.
`sort_order`	`INT` عدد صحیح	خیر	`0`	ترتیب نمایش (کوچک‌تر = بالاتر؛ یادداشت جدید اول).
`created_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	`CURRENT_TIMESTAMP`	زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود.
`updated_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	`CURRENT_TIMESTAMP` به‌روز با هر تغییر	زمان آخرین تغییر ردیف؛ دیتابیس هنگام هر UPDATE خودکار به‌روزش می‌کند.

کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **ایندکس** `idx_texts_user_order`: `user_id, sort_order`

روابط

- `users.id` ← `user_id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته

31. تیکت‌های پشتیبانی `support_tickets`

10 ستون

درخواست پشتیبانی کاربر از مدیران سیستم.

فلو و قواعد

- کاربر تیکت می‌سازد (سقف ۱۰ در ساعت) ← open ← مدیر بررسی (in_progress) ← پاسخ مدیر (answered) ← بسته (closed، closed_at). پاسخ کاربر تیکت را دوباره باز می‌کند. از v4.0 فقط مدیر تیکت را حذف می‌کند.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
id PK AUTO	INT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود.
pid UNIQUE	CHAR(12) متن با طول ثابت 12 نویسه	بله	NULL	شناسه‌ی عمومی (v5.0): رشته‌ی تصادفی ۱۲ نویسه‌ای از حروف کوچک و ارقام بدون نویسه‌های شبیه (0، 1، o، l، i) و همیشه با دست‌کم یک حرف؛ یکتا (UNIQUE). هر جا شناسه‌ی این ردیف بیرون می‌رود (آدرس صفحه، پارامتر فرم و کوئری، JSON پنل، REST API، لینک‌ها) همین مقدار است، نه id. DB::insert هنگام ساخت ردیف خودکار پر می‌کند؛ ردیف‌های قدیمی را Schema::ensure / php bin/migrate.php پر می‌کنند و ردیفی که هنوز ندارد (درج با SQL خام) اولین بار که بیرون برود همان‌جا می‌گیرد (Pid::of). ورودی‌ها در Router (پارامترهای {task}، {project}، …) و Request (فیلدهای *_id) از pid به id ترجمه می‌شوند؛ مقدار عددی یا pid ناموجود پذیرفته نمی‌شود (۴۰۴ / INVALID_ID).
user_id FK → users	INT UNSIGNED عدد صحیح بدون علامت	خیر	–	کاربر صاحب تیکت.
subject	VARCHAR(255) متن تا 255 نویسه	خیر	–	موضوع.
priority	ENUM low · medium · high · very_high یکی از مقادیر ثابت	خیر	medium	low / medium / high / very_high.
status	ENUM open · in_progress · answered · closed یکی از مقادیر ثابت	خیر	open	open / in_progress / answered / closed.
created_at	TIMESTAMP زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	CURRENT_TIMESTAMP	زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود.
updated_at	TIMESTAMP زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	CURRENT_TIMESTAMP به‌روز با هر تغییر	زمان آخرین تغییر ردیف؛ دیتابیس هنگام هر UPDATE خودکار به‌روزش می‌کند.
last_reply_at	TIMESTAMP زمان (تاریخ و ساعت)	بله	NULL	زمان آخرین پیام.
closed_at	TIMESTAMP زمان (تاریخ و ساعت)	بله	NULL	زمان بسته شدن.

کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **یکتا** `uq_support_tickets_pid`: `pid` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **ایندکس** `idx_st_user`: `user_id, status`
- **ایندکس** `idx_st_status`: `status`

روابط

- `user_id` ← `users.id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- ارجاع‌دهنده‌ها: `support_messages.ticket_id`

32. پیام‌های تیکت `support_messages`

12 ستون

گفتگوی داخل هر تیکت بین کاربر و مدیر، با پیوست اختیاری.

فلو و قواعد

- هر پیام ← وضعیت خوانده‌شده برای طرف مقابل صفر می‌شود (شمارنده‌ی نخوانده در منو). سقف پاسخ کاربر ۶۰ در ساعت.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
id PK AUTO	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	—	شناسه‌ی یکتای ردیف (خودافزا)؛ فقط داخل سرور و کلیدهای خارجی استفاده می‌شود و از v5.0 هرگز بیرون (آدرس، فرم، API، JSON) دیده نمی‌شود.
pid UNIQUE	`CHAR(12)` متن با طول ثابت 12 نویسه	بله	`NULL`	شناسه‌ی عمومی (v5.0): رشته‌ی تصادفی ۱۲ نویسه‌ای از حروف کوچک و ارقام بدون نویسه‌های شبیه (0، 1، o، l، i) و همیشه با دست‌کم یک حرف؛ یکتا (UNIQUE). هر جا شناسه‌ی این ردیف بیرون می‌رود (آدرس صفحه، پارامتر فرم و کوئری، JSON پنل، REST API، لینک‌ها) همین مقدار است، نه id. DB::insert هنگام ساخت ردیف خودکار پر می‌کند؛ ردیف‌های قدیمی را Schema::ensure / php bin/migrate.php پر می‌کنند و ردیفی که هنوز ندارد (درج با SQL خام) اولین بار که بیرون برود همان‌جا می‌گیرد (Pid::of). ورودی‌ها در Router (پارامترهای {task}، {project}، …) و Request (فیلدهای *_id) از pid به id ترجمه می‌شوند؛ مقدار عددی یا pid ناموجود پذیرفته نمی‌شود (۴۰۴ / INVALID_ID).
ticket_id FK → support_tickets	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	—	تیکت.
sender_id FK → users	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	خیر	—	فرستنده.
sender_role	`ENUM` `user` · `admin` یکی از مقادیر ثابت	خیر	`user`	user = کاربر، admin = مدیر.
message	`TEXT` متن بلند	خیر	—	متن پیام.
attachment	`VARCHAR(255)` متن تا 255 نویسه	بله	`NULL`	نام تصادفی فایل در storage/uploads/support_files.
attachment_name	`VARCHAR(255)` متن تا 255 نویسه	بله	`NULL`	نام اصلی فایل.

ستون	نوع داده	NULL	پیش‌فرض	توضیح و کاربرد
`attachment_size`	`INT UNSIGNED` عدد صحیح بدون علامت	بله	`NULL`	حجم (بایت).
`is_read_by_user`	`TINYINT(1)` بولی (۰/۱)	خیر	`0`	۱ = کاربر خوانده.
`is_read_by_admin`	`TINYINT(1)` بولی (۰/۱)	خیر	`0`	۱ = مدیر خوانده.
`created_at`	`TIMESTAMP` زمان (تاریخ و ساعت)	خیر	`CURRENT_TIMESTAMP`	زمان ساخت ردیف؛ خودکار با زمان سرور پر می‌شود.

کلیدها و ایندکس‌ها

- **کلید اصلی:** `id`
- **یکتا** `pid` : `uq_support_messages_pid` — ترکیب این ستون‌ها تکراری ثبت نمی‌شود.
- **ایندکس** `ticket_id, created_at` : `idx_sm_ticket`
- **ایندکس** `sender_role, is_read_by_admin` : `idx_sm_unread`
- **ایندکس** `attachment` : `idx_sm_attachment`

روابط

- `support_tickets.id` ← `ticket_id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته
- `users.id` ← `sender_id` — با حذف ردیف مرجع: حذف ردیف‌های وابسته